



**TECNOLÓGICO
DE MONTERREY®**

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Ingeniería en Tecnologías Computacionales.

INFORME FINAL

DOCENTES: LEOPOLDO MÁRQUEZ GARDEA

MIGUEL ALONSO VASQUEZ BARRERA

IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ÁREA AMPLIA
Y SERVICIOS DISTRIBUIDOS

Equipo 7 :

Campos Rivera Ana Victoria A01567111
Morales Muela Ana Gabriela A01563204
Ramirez Madriz Diego Alberto A01568947

Fecha de entrega: 09/06/2026

Indice:

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3 -
2.	DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO Y LÍNEA BASE DE LA INFRAESTRUCTURA	5 -
2.1.	MATRIZ COMPARATIVA DE HARDWARE.....	5 -
	<i>Tabla 1. Tabla comparativa de hardware inalámbrico usado por GNS.....</i>	5 -
2.2.	ANÁLISIS POR TECNOLOGÍA.....	6 -
2.3.	FLUJO DE TRÁNSITO ACTUAL.....	6 -
	<i>Figura 1. Diagrama de bloques del flujo de tránsito actual de GNS.....</i>	6 -
3.	RED REDUNDANTE 400G Y PLAN DE DIRECCIONAMIENTO	7 -
3.1.	JUSTIFICACIÓN DE USO DE EQUIPO CARRIER-CLASS	7 -
	<i>Tabla 2. Comparación de ruteadores carrier-class para el núcleo del anillo 400G.</i>	8 -
	<i>Figura 2. Topología objetivo.....</i>	8 -
3.2.	MEMORIA DE CÁLCULO VLSM.....	8 -
	<i>Tabla 3. Memoria de cálculo VLSM.</i>	9 -
	<i>Tabla 4. Dictamen de reutilización/colisión de IPs y frecuencias frente a la infraestructura preexistente. ...</i>	10 -
3.3.	ESTRATEGIA DE ENRUTAMIENTO Y RESILIENCIA	10 -
	<i>Figura 3. Configuración OSPF representativa del nodo MP-RDM. Validada en el Anexo A.....</i>	11 -
4.	ARQUITECTURA DEL SMART NOC Y AGENTE DE IA DISTRIBUIDO	12 -
4.1.	ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN.....	12 -
	<i>Tabla 5. Aprovisionamiento de la máquina virtual del agente en Citrix XenServer 8.4.....</i>	14 -
4.2.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE IA.....	14 -
	<i>Figura 4. Grafo de orquestación del agente.....</i>	15 -
4.3.	LÓGICA DE INTEGRACIÓN CON LA API SANDBOX DE GNS.....	16 -
4.3.1.	<i>Diagnóstico interactivo automático.....</i>	16 -
	<i>Figura 5. Flujo de diagnóstico de borde: pruebas reales.</i>	17 -
4.3.2.	<i>Formato de JSON estructurado para escalación.....</i>	18 -
	<i>Figura 7. Payload JSON de alta de ticket hacia la API Sandbox.....</i>	18 -
4.4.	ESTRATEGIA DE LOGGING.....	19 -
	<i>Figura 8. Extracto representativo de logs/agent.log.....</i>	19 -
4.5.	SEGURIDAD PERIMETRAL Y PROTECCIÓN DEL AGENTE	19 -
5.	SUSTENTABILIDAD E IMPACTO OPERATIVO	21 -
5.1.	CONSUMO ENERGÉTICO DE LA INFRAESTRUCTURA	21 -
	<i>Tabla 6. Consumo eléctrico estimado por equipo.</i>	22 -
5.2.	REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO POR AUTOMATIZACIÓN DEL NOC.....	22 -
	<i>Tabla 7. Modelo de huella de carbono evitada por la automatización del NOC.....</i>	23 -

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - 24 -

ANEXO A. EVIDENCIAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN DE RED (NODO MP-RDM)..... - 26 -

Figura A1. *show ip ospf neighbor* y *show cdp neighbors* en MP-RDM: adyacencias OSPF en estado FULL con los vecinos y tabla de enrutamiento IPv4 (rutas conectadas, locales y aprendidas por OSPF)..... - 26 -

Figura A2. *show ip route ospf* en MP-RDM: filtrado de las rutas aprendidas dinámicamente por OSPF, evidencia de la convergencia WAN..... - 27 -

Figura A3. *show ip route* en MP-RDM: tabla de enrutamiento completa con la leyenda de códigos y la ruta por defecto hacia la salida a internet..... - 27 -

Figura A4. *running-config* y configuración OSPF en MP-RDM: interfaces seriales con direccionamiento /29 (10.200.0.178 y 10.200.0.74), proceso *router ospf 10* con redes en área 0 y vecindades; respalda la Figura 3. - 28 -

Figura A5. Pruebas de ping hacia vecinos WAN desde MP-RDM (10.200.0.177 y 10.200.0.73): validación de conectividad punto a punto. - 28 -

Figura A6. Pruebas de ping y *traceroute* desde MP-RDM: confirmación del camino de paquetes hacia los vecinos a través de la red. - 29 -

ANEXO B. EVIDENCIAS TÉCNICAS DE AGENTE Y VM - 30 -

Figura B1. Máquina virtual del agente Smart NOC desplegada en Citrix XenServer 8.4..... - 30 -

Figura B2. Almacenamiento local de la máquina virtual..... - 30 -

Figura B3. Memoria RAM de la máquina virtual..... - 31 -

Figura B4. Sistema operativo real utilizado por la VM del agente Smart NOC..... - 31 -

Figura B5. Recursos disponibles y configuración de red de la VM del agente - 32 -

Figura B6. Ejecución del chatbot Flask del agente Smart NOC en la VM..... - 33 -

Figura B7. Interfaz inicial del chatbot Smart NOC para validación de cliente..... - 33 -

Figura B8. Validación de cliente y consulta de contexto mediante la API GNS Sandbox..... - 34 -

Figura B9. Ejemplo de diagnóstico de borde exitoso para reporte de lentitud - 34 -

Figura B10. Escalación automática de incidente crítico mediante creación de ticket - 35 -

Figura B11. Fragmento de logs del agente con decisiones, diagnóstico y códigos HTTP..... - 35 -

Figura B12. Confirmación de uso de Ollama local como capa de redacción - 36 -

Figura B13. Evidencia de decisiones determinísticas mediante LangGraph - 36 -

1. Resumen ejecutivo

La empresa GNS está enfrentando un desafío importante en las zonas de Torreón, Gómez Palacio y Matamoros. Este reto consiste en un considerable crecimiento del tráfico, tiempos de respuesta operativa que requieren demasiada intervención manual del NOC, y una dependencia de infraestructura inalámbrica heterogénea. El diagnóstico que se realizó en los datos extraídos de la API GNS Sandbox, muestra incidencias repetidas de problemas de velocidad, cortes de servicio e intermitencia.

La mayoría de los reportes se concentran en Torreón con 597 tickets, mientras que Gómez Palacio y Matamoros cuentan con 23 y 4 tickets respectivamente. Los tickets se categorizan principalmente en Soporte General, Instalación, Problemas de Corte, Problemas de Velocidad y Problemas de Intermitencia. Estos tickets pueden estar relacionados a un área de oportunidad en la infraestructura de GNS.

Actualmente se cuenta con una red de 3 Radio Bases y 11 Mini PoPs que están conectados por enlaces inalámbricos y algunos tramos de fibra. Estas tecnologías son útiles para acceso fijo, radioenlaces punto a punto y transporte de alta capacidad, pero estas no son suficientes para sostener una meta de backbone de 400 Gbps. Para lograr cumplir esta meta y mejorar la calidad del servicio para los clientes, se presenta una propuesta basada en dos ejes:

Una arquitectura WAN redundante de 400G que esté basada en equipos Carrier-class, un anillo principal de fibra óptica entre las tres radiobases y protocolos como OSPF, BGP, BFD y Segment Routing, complementada por subanillos de microondas E-Band para extensión y respaldo.

Un Smart Noc que esté apoyado por un agente de IA, desplegado en una máquina virtual corporativa en Citrix y XenServer. Este agente de IA se encargará de automatizar tareas de primer nivel como consulta de tickets de soporte generados por los clientes, clasificación de incidentes, diagnóstico remoto

(reinicio guiado y pruebas de ping), generación de tickets y escalación por medio de payloads de JSONs estructurados.

Se espera que, por medio de esta propuesta, se disminuyan los tiempos de espera de respuesta para los clientes ante los incidentes reportados. Esto es plausible ya que, de los tickets analizados, 198 califican para un diagnóstico remoto antes de requerir la atención de un ingeniero humano. Adicionalmente, 91 corresponden a casos críticos que es mejor escalar inmediato a soporte técnico sin repetir pasos básicos que no agregan valor. Esto mejora la trazabilidad de cada decisión, reduce visitas innecesarias por parte de técnicos (por medio de esto se reducen costos en operación, gasolina, etc.) y permite que se concentren los recursos humanos en fallas de mayor severidad sin sacrificar la privacidad de los clientes mediante la limpieza de todos los datos sensibles.

2. Diagnóstico tecnológico y línea base de la infraestructura

La infraestructura actual de GNS combina diferentes familias tecnológicas: Siklu para backbone inalámbrico de alta capacidad entre PoPs, Cambium para acceso fijo y enlaces sectoriales, y Ubiquiti para distribución residencial y enlaces punto a punto. Cada una de estas tecnologías cumple un rol, pero también presenta limitaciones que justifican la migración a un core 400 G redundante.

2.1. Matriz comparativa de hardware

Se compararon tres familias de los equipos inalámbricos previamente mencionados. En la siguiente tabla se resumen sus capacidades físicas, frecuencias y rendimientos.

Parámetro	Cambium Networks (ePMP 4600C/4625)	Ubiquiti (AirMax / AirFiber 5XHD)	Siklu (EH-2500FX)
Frecuencia de operación	6 GHz	5 GHz	70/80 GHz (E-Band)
Distancia	Hasta 30 km	10 – 50 km	2 – 5 km
Throughput real	1 – 2 Gbps	300 Mbps – 1 Gbps	2 Gbps Full Duplex
Latencia	< 5 ms	2 – 10 ms	0.2 – 0.5 ms
Tipo de uso	Acceso fijo y enlaces PtP	Acceso residencial / PtP	Backbone (alta capacidad)
Resistencia a interferencias	Alta	Media (más expuesto a ruido)	Muy alta
Escalabilidad	Alta (muchos usuarios)	Media (depende del equipo)	Baja

Tabla 1. Tabla comparativa de hardware inalámbrico usado por GNS.

2.2. Análisis por tecnología

- **Siklu EH-2500FX (backbone):** Este es un radioenlace inalámbrico que opera en banda E-Band. Permite 2 Gbps full-duplex y tiene baja latencia y alta resistencia a interferencia. Su limitación es que tiene un alcance corto (2-5 km), y es sensible a la lluvia. Es ideal para backbone entre PoPs o torres principales.
- **Cambium ePMP Force 4600C/4625 (acceso fijo):** Usan Wi-Fi 6 fijo en 6 GHz con TDD, múltiples antenas y antenas direccionales tipo Jirous. Entregan de 1 a 2 Gbps según el ancho de canal y manejan mejor a múltiples clientes. Su rendimiento depende del ruido, la alineación y el canal disponible.
- **Ubiquiti AirMax AC / AirFiber 5XHD:** AirMax AC: Se encarga de distribuir internet residencial en 5 GHz. Tiene un costo bajo y despliegue flexible, pero es sensible a interferencia. AirFiber 5XHD se usa para enlaces punto a punto y usa tecnología LTU.

2.3. Flujo de tránsito actual

En el siguiente diagrama se muestra el flujo actual de un paquete, desde el cliente residencial hasta que sale a internet.

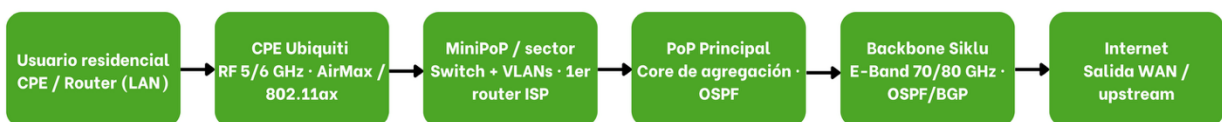


Figura 1. Diagrama de bloques del flujo de tránsito actual de GNS

La modulación y el ancho de banda impactan directamente en el rendimiento. Una modulación alta transporta más bits, pero requiere una mejor relación señal-ruido. De forma parecida, duplicar el ancho de canal crea el doble de throughput; no obstante, depende de que el espectro esté limpio y disponible (importancia de 6 GHz sobre 5 GHz que está más saturado). El tráfico se coordina mediante TDD, TDMA, airMAX o LTU de acuerdo con la tecnología, se agrega en el MiniPoP y sube por OSPF al PoP principal y por el backbone hasta llegar a la salida WAN.

3. Red redundante 400G y plan de direccionamiento

La topología actual debe cambiar a un anillo cerrado de 400 Gbps que interconecte las Radio Bases y los nodos troncales principales. La fibra óptica sería la conexión principal dentro del anillo, mientras que los radioenlaces E-Band existentes funcionarían como sub-anillos para extensión de cobertura, respaldo, o continuidad en sitios donde aún no haya fibra óptica disponible.

3.1. Justificación de uso de equipo carrier-class

Para el anillo de 400G es necesario utilizar ruteadores carrier-class con puertos QSFP-DD nativos, un throughput alto, soporte para protocolos avanzados y capacidad de telemetría o monitoreo. La recomendación principal es el **Cisco 8201-32FH**. Este router brinda 12.8 Tbps de capacidad agregada, tiene 32 puertos 400 G QSFP-DD, cuenta con un chip ASIC Silicon One Q100, tiene capacidad de telemetría y también da soporte a los protocolos de segment routing, MPLS, BGP-LU y BFD.

El Cisco 8201-32FH, también representa la mejor opción por su compatibilidad con el NOC que ya domina la CLI de Cisco y por ende la transición operativa y de troubleshooting sería más sencilla que utilizando una plataforma totalmente nueva.

Criterio	Cisco 8201-32FH	Juniper PTX10001-36MR	Nokia 7250 IXR-X1b
Capacidad	12.8 Tbps	9.6 Tbps	14.4 Tbps
Puertos	32 × QSFP-DD 400G	36 puertos mixtos	36 puertos
Sistema operativo	IOS XR	Junos	SR OS
Encaje operativo en GNS	Alto (familiaridad con Cisco)	Medio-alto	Medio
Decisión	Recomendado	Alternativa viable	Alternativa viable

Tabla 2. Comparación de ruteadores carrier-class para el núcleo del anillo 400G.

El anillo se fortalece al combinar la capacidad de la fibra óptica, los sub-anillos y los Mini PoPs. La fibra se encarga de sostener el transporte 400G entre nodos troncales, y los sub-anillos de microondas E-Band se incluyen por medio de agregación de enlaces LAG para dar respaldo y cobertura. Los Mini PoPs conservan el acceso Cambium ePMP 4600 con canales de 160 MHz en lugar de utilizar cableado físico. Esto se justifica ya que solo deben cubrir a los usuarios locales.

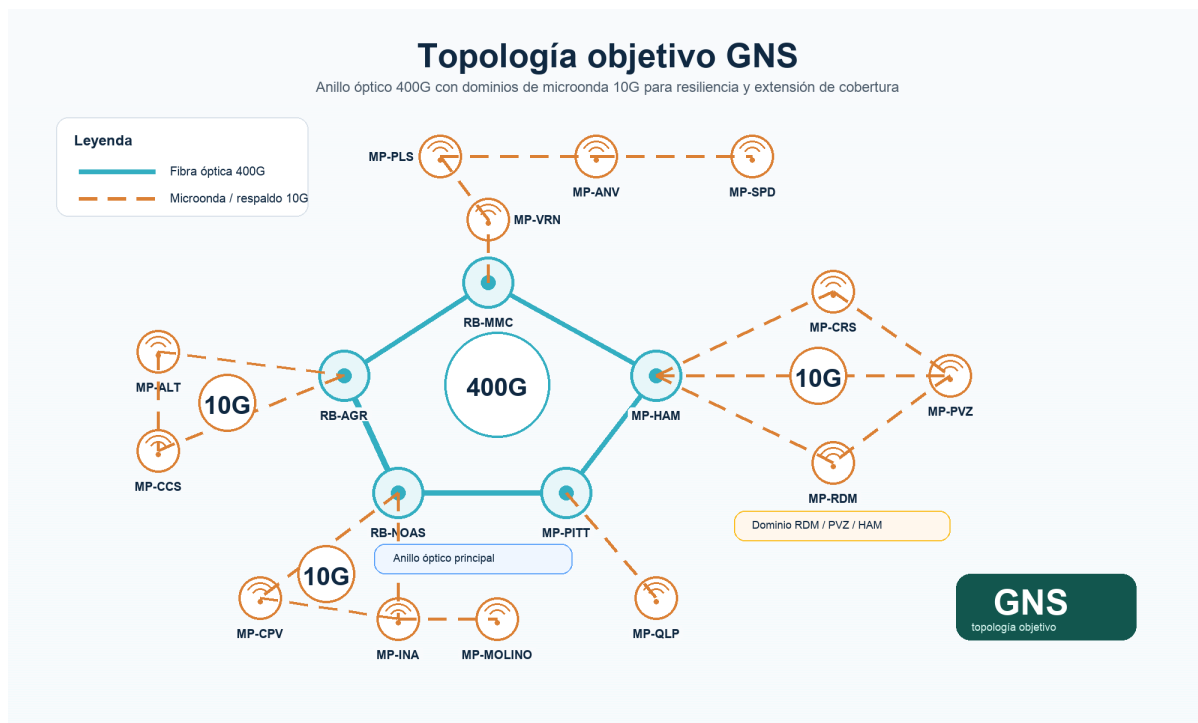


Figura 2. Topología objetivo

3.2. Memoria de cálculo VLSM

El direccionamiento fue diseñado con máscaras de longitud variable (VLSM) para no desperdiciar espacio. Los enlaces punto a punto de acceso se mantuvieron con máscara /29 ya que estos ya están activos, documentados en running-config y están confirmados mediante vecinos OSPF. Para los tramos del anillo, se propone una máscara /30 ya que son enlaces que deben ser estrictamente punto a punto y cada router recibe una interfaz Loopback /32 como identificador de OSPF.

Segmento / Enlace	Red	Másc.	Extremo A	Extremo B	Hosts	Estado
Anillo 400G: RB-MMC - RB-AGR	10.255.0.0	/30	RB-MMC .1	RB-AGR .2	2	Propuesto
Anillo 400G: RB-AGR - RB-NOAS	10.255.0.4	/30	RB-AGR .5	RB-NOAS .6	2	Propuesto
Anillo 400G: RB-NOAS - MP-PITT	10.255.0.8	/30	RB-NOAS .9	MP-PITT .10	2	Propuesto
Anillo 400G: MP-PITT - MP-HAM	10.255.0.12	/30	MP-PITT .13	MP-HAM .14	2	Propuesto
Anillo 400G: MP-HAM - RB-MMC	10.255.0.16	/30	MP-HAM .17	RB-MMC .18	2	Propuesto
Microonda: MP-RDM - MP-PVZ	10.200.0.176	/29	vecino .177	MP-RDM .178	6	Reutilizado
Microonda: MP-RDM - MP-HAM	10.200.0.72	/29	vecino .73	MP-RDM .74	6	Reutilizado
Loopback RB-MMC	10.255.7.1	/32	—	.1	1	Propuesto
Loopback RB-AGR	10.255.7.2	/32	—	.2	1	Propuesto
Loopback RB-NOAS	10.255.7.4	/32	—	.4	1	Propuesto
Loopback MP-RDM	10.255.7.3	/32	—	.3	1	Activo
Gestión / Agente NOC	10.32.66.0	/24	GW .1	VM .113	254	Operativo

Tabla 3. Memoria de cálculo VLSM.

Las máscaras /30 corresponden a 255.255.255.252 (2 hosts útiles), las /29 a 255.255.255.248 (6 hosts útiles) y las /32 a 255.255.255.255 (host único para router-id).

Recurso	Origen	¿Reúso o nuevo?	Dictamen de colisión
10.200.0.0/24 (P2P acceso/microonda)	running-config + vecinos OSPF/CDP	Reúso	Sin colisión: enlaces activos confirmados
10.255.0.0/28 (anillo 400G fibra)	Bloque nuevo reservado	Nuevo	Sin colisión con preexistentes
10.255.7.0/24 (loopbacks)	.3 activo (MP-RDM), resto propuesto	Mixto	Verificar unicidad de router-id; .3 ya en uso
10.32.66.0/24 (gestión / agente)	Asignación del nodo	Operativo	Aislado del plano de datos

E-Band 70/80 GHz (backbone)	Banda licenciada	Nuevo enlace	Sin colisión con acceso (5/6 GHz)
6 GHz (Cambium) / 5 GHz (Ubiquiti)	Espectro de acceso existente	Reúso	Separación de banda evita interferencia

Tabla 4. Dictamen de reutilización/colisión de IPs y frecuencias frente a la infraestructura preexistente.

3.3. Estrategia de enrutamiento y resiliencia

El OSPF área 0 se mantiene como el protocolo de convergencia interna para la infraestructura principal. Este es estándar, compatible con equipos modernos y legacy y permite que cada router anuncie sus redes conectadas y aprenda las rutas hacia el resto del dominio de forma dinámica.

BGP se utiliza para las fronteras, las políticas WAN, la interconexión con otros dominios y el control de prefijos. Por otro lado, OSPF se encarga del descubrimiento interno y de la convergencia dentro del dominio. BFD sirve como una red de seguridad extra y se encarga de la detección de fallas en los enlaces del anillo de fibra y los subanillos de microondas e indicar redireccionamiento a BGP y OSPF en caso de falla. Segment Routing se agrega como capa de ingeniería de tráfico que simplifica rutas explícitas y prepara el core para servicios de redes virtuales privadas como MPLS o EVPN.

El funcionamiento de OSPF se validó en laboratorio sobre el nodo MP-RDM. Se validó que las adyacencias estuvieran en estado FULL, las rutas aprendidas dinámicamente, la ruta por defecto hacia la salida a internet y que existiera conectividad punto a punto y externa confirmada por medio de pings y traceroute (ver Anexo A). La configuración del nodo es la siguiente:

```
hostname G7-RDM07
interface Serial0/1/0
  description Enlace PtP MP-RDM <-> MP-PVZ
  ip address 10.200.0.178 255.255.255.248
interface Serial0/1/1
  description Enlace PtP MP-RDM <-> MP-HAM
  ip address 10.200.0.74 255.255.255.248
router ospf 10
  router-id 10.255.7.3
```

```
network 10.200.0.176 0.0.0.7 area 0  
network 10.200.0.72 0.0.0.7 area 0
```

Figura 3. Configuración OSPF representativa del nodo MP-RDM. Validada en el Anexo A.

La configuración propuesta es resiliente. En caso de que se presente una falla en el anillo de fibra, el tráfico reconverge por el sentido opuesto sin que el usuario lo perciba. En caso de falla dentro de un subanillo de microondas, el NOC recibe telemetría y logs para llegar a una solución, ya sea redireccionamiento, ajuste remoto o visita técnica. La capa SDN en el anillo implementa ingeniería de tráfico dinámica, es decir, se envía el tráfico empresarial por los enlaces más estables y el residencial por los secundarios.

4. Arquitectura del Smart NOC y Agente de IA distribuido

El Smart NOC de GNS se refleja en un agente de software distribuido desplegado en una máquina virtual corporativa. La función de este agente es automatizar el soporte técnico de primer nivel para el cliente mediante acciones como consultar su contexto con la API GNS Sandbox, clasificar el incidente reportado, ejecutar un diagnóstico real sobre la infraestructura de la red y, en caso de ser necesario, escalar el caso a soporte técnico mediante un payload JSON estructurado. Todas las interacciones se quedan registradas como logs dentro de una bitácora local, lo que permite conservar evidencia técnica y dar seguimiento a las decisiones tomadas por el agente.

El principio de la arquitectura de este agente es mantener una toma de decisiones determinista y auditable. Para lograrlo, se utiliza LangGraph como una máquina de estados explícita, mientras que el modelo de lenguaje Ollama se usa solo para mejorar la redacción del mensaje final al cliente. A pesar de ello, ningún modelo de lenguaje se encarga de las decisiones técnicas: la clasificación de problemas y la interpretación de las métricas se hacen por medio de reglas. Adicionalmente, los datos que ingresan al modelo pasan por un saneamiento previo en donde se eliminan datos sensibles, y la respuesta generada también pasa por un filtro de seguridad que regresa al mensaje base si la salida producida por el modelo no es confiable.

4.1. Entorno de virtualización

El agente se encuentra dentro de una máquina virtual desplegada sobre el hipervisor **Citrix XenServer 8.4** dentro del nodo asignado al equipo. La VM tiene la dirección IP estática **10.32.66.113**, gateway **10.32.66.1** y resolución DNS **10.32.65.43 / 10.32.65.53**. Desde esta VM se ejecuta la aplicación Flask del agente, la cual consulta la API y, mediante variables de entorno, puede alcanzar equipos de red para realizar diagnósticos controlados. Este segmento de IP, corresponde al plano de gestión, por lo que el agente se

comunica mediante rutas de administración y no como parte directa del tráfico de clientes.

Para esta implementación se utilizó **Ubuntu 26.04 LTS** como sistema operativo de la máquina virtual. Este permite ejecutar el agente sobre un entorno Linux estable y con soporte a largo plazo. Adicionalmente, resulta ligero en modo servidor y compatible con el stack requerido: Python 3, Flask, Ollama, paramiko y requests. El dimensionamiento de la VM es adecuado en cuanto a la carga esperada, ya que el flujo es mayormente de entrada y salida. Se realizan peticiones HTTP a la API, conexiones SSH hacia el router, consultas HTTPS a la antena y solo hay picos cortos de uso del CPU cuando se invoca al modelo local para mejorar la redacción del mensaje final al cliente.

El modelo Llama3.2:1b se ejecuta de forma local a través de Ollama, y por consiguiente, no requiere GPU dedicada en esta implementación. Esto representa una gran ventaja frente a los recursos limitados de la VM. Además, como las decisiones técnicas no dependen del modelo, sino de reglas y orquestación con LangGraph, este no representa un punto crítico para la operación del agente. Tal como se mencionó previamente, su función se limita a redactar respuestas más claras a partir de una decisión que ya fue tomada.

Recurso	Asignación	Justificación
Hipervisor	Citrix XenServer 8.4	Plataforma de virtualización corporativa asignada para el reto.
vCPU	4 vCPU	Atiende peticiones concurrentes de Flask y la inferencia del LLM de redacción sin saturación.
RAM	7 GiB	Suficiente para el SO, el orquestador Flask y el modelo llama3.2:1b residente en memoria.
Almacenamiento	50 GB (disco virtual)	Aloja SO, dependencias, el modelo de Ollama y los logs de auditoría.

Recurso	Asignación	Justificación
Sistema operativo	Ubuntu Server 26.04 LTS	LTS con soporte a largo plazo, estable, y con paquetería completa para el stack.
	IP 10.32.66.113 /24 estática	Segmento de gestión 10.32.66.0/24 aislado del plano de datos del anillo.
Runtime	Python 3 · Flask · Ollama · paramiko	Orquestador web, motor de redacción local y cliente SSH para diagnóstico de borde.

Tabla 5. Aprovisionamiento de la máquina virtual del agente en Citrix XenServer 8.4.

4.2. Diseño de la arquitectura de IA

El agente se construyó con LangGraph que se encarga de modelar el flujo de soporte como un grafo dirigido de estados con nodos y aristas condicionales. En esta implementación, el sistema se basa en dos grafos complementarios: un grafo de soporte principal (**support_graph**) que se encarga de todo el ciclo de atención, y un grafo secundario (**langgraph_agent**) que se encarga del diagnóstico de red por medio de las pruebas de borde. La figura 4 muestra el grafo principal.

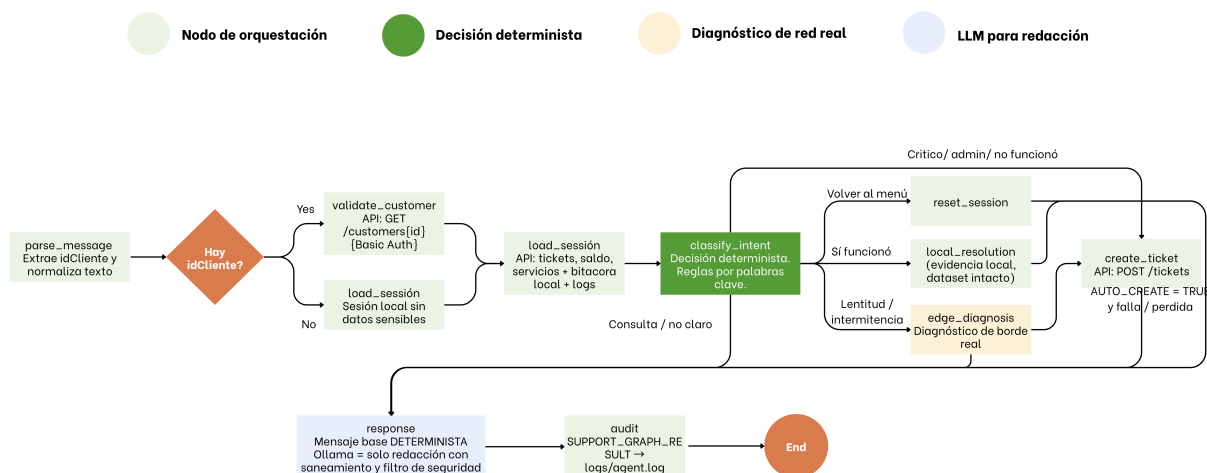


Figura 4. Grafo de orquestación del agente

El punto clave de la implementación es que cada nodo de decisión es determinista. El nodo `classify_intent` clasifica el incidente por palabras clave (crítico, remoto, administrativo, consulta, navegación), y las funciones de ruteo, `route_after_classify` y `route_after_edge`, se encargan de seleccionar la rama del grafo sin intervención de un modelo. Esta metodología permite que se pueda auditar cada decisión: una misma entrada corresponde siempre a la misma ruta.

El modelo **Ollama llama3.2:1b** se usa únicamente en el nodo de respuesta para reescribir el mensaje técnico en uno breve y empático para el cliente. Antes de enviar cualquier información al modelo, se limpian los datos enmascarando correos, teléfonos, e identificadores internos y solo se transmiten datos no sensibles. La salida pasa por el filtro **looks_bad_ai_response** que descarta respuestas inseguras o inventadas y en su lugar entre el mensaje base. El modelo opera con temperatura 0.2 (menor libertad creativa) y un máximo de 80 palabras.

La arquitectura está diseñada para manejar varios casos de error. Si LangGraph no se pueda inicializar, el sistema ejecuta la lógica mediante una canalización equivalente. Si el grafo de soporte falla, se va por el flujo heredado de flask. Finalmente, si Ollama no responde, devuelve el mensaje predeterminado.

La configuración sensible se mantiene en variables de entorno (.env). Las credenciales de la API, del router y de la antena, así como los interruptores de comportamiento (`USE_SUPPORT_GRAPH`, `USE_LANGGRAPH_AGENT`, `ENABLE_TRACEROUTE`, `AUTO_CREATE_TICKET_AFTER_EDGE_FAIL`), se leen

dentro del entorno y no se escriben directamente en el código ni en el repositorio de GitHub.

4.3. Lógica de integración con la API Sandbox de GNS

La comunicación con la API pasa por la función central `_request` que aplica Basic Auth, serializa y deserializa JSON, y registra cada llamada con su verbo, endpoint y código. El agente consume las rutas oficiales: **GET /customers** y **GET /customers/{idCustomer}** para validar clientes; **GET /tickets/** y **GET /tickets/{idCustomer}** para el historial de tickets; **GET /categories** para obtener las categorías; y **POST /tickets** y para crear tickets.

El procesamiento de los datos sigue un proceso de validación y normalización. En caso de consultar un cliente por su identificador y no encontrarlo, el agente busca al cliente dentro del listado general. Si no está el endpoint de servicios, los infiere en base a los tickets. Adicionalmente, antes de mostrar cualquier dato, se eliminan los campos personales del cliente y empleados vinculados como nombre, apellidos, correo y teléfono. En la sesión local solo se quedan campos no sensibles: `idCustomer`, estado, estado de pago y ciudad.

4.3.1. Diagnóstico interactivo automático

Cuando el reporte del cliente se clasifica como lentitud o intermitencia, el agente se encarga de ejecutar pruebas desde la infraestructura. La Figura 5 describe este proceso.

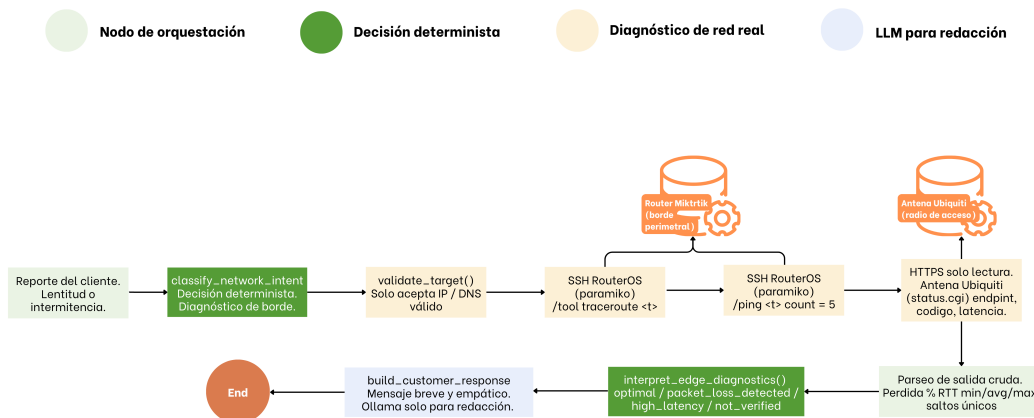


Figura 5. Flujo de diagnóstico de borde: pruebas reales.

El agente primero abre una sesión SSH contra el router Mikrotik por medio de paramiko y ejecuta solo comandos en lista blanca (`/ping <destino> count = 5` y `/tool traceroute <destino>`). El destino es validado con `validate_target()`, que unicamente admite una IP válida o un DNS simple para evitar inyección de comandos. De la salida se extrae el porcentaje de pérdida, los paquetes enviados y recibidos, número de saltos únicos de traceroute y la latencia mínima, promedio y máxima.

El diagnóstico que se proporciona es interactivo para el cliente ya que después de que recibe un mensaje breve con una guía de reinicio y el resultado de la prueba, este puede responder si le funcionó o no. Si responde que funcionó, la respuesta se registra como una resolución local y no altera el dataset original; mientras que en caso contrario, se crea automaticamente un ticket de soporte. Además, la respuesta mostrada al cliente no expone los saltos del traceroute, la salida cruda

del router ni el HTML de la antena; esa evidencia se conserva únicamente en el detalle técnico y en los logs del agente.

4.3.2. Formato de JSON estructurado para escalación

Cuando el agente decide escalar a segundo nivel, se crea un comentario técnico sobre un ticket existente usando el método POST /comments. El payload no incluye datos personales; se limita al ID del ticket, un comentario que resume la decisión, la categoría y el motivo, además de indicar que se debe asignar un ingeniero humano.

```
// POST /comments – escalación asertiva a 2.º nivel
{
  "idTicket": 10482,
  "comment": "Escalación automática generada por agente IA.
Ticket: TCK-00197. Categoría: Problemas de Intermittencia.
Decisión: ESCALAR_TECNICO. Motivo: el problema requiere
atención técnica. Se recomienda asignar el caso a un
ingeniero de soporte técnico humano."
}
```

Figura 6. Payload JSON de escalación enviado por el agente a la API Sandbox.

Existe también el caso en el que el agente decida abrir un ticket nuevo, por ejemplo, después de que el usuario responda que la prueba no funcionó o haga un reporte que automáticamente se clasifica como crítico. Aquí, el agente construye el cuerpo de POST /tickets con los campos obligatorios: idCategory, idCustomerPackage y problem.

```
// POST /tickets – registro de nueva incidencia
{
  "idCategory": 6,
  "idCustomerPackage": 8841,
  "problem": "Usuario reporta fallo en el proceso de diagnóstico
inicial.
Se solicita una evaluación técnica presencial o remota."
}
```

Figura 7. Payload JSON de alta de ticket hacia la API Sandbox.

4.4. Estrategia de logging

El sistema registra todas sus operaciones en una bitácora local llamada logs/agent.log. Esta bitácora usa el formato de fecha, nivel y mensaje. En estos logs se guardan las llamadas a la API, los pasos del grafo, los diagnósticos de red, la creación de tickets, las respuestas generadas por IA y la decisión final del agente. Esto permite dar seguimiento a cada interacción y conservar evidencia. Las credenciales no se escriben en los logs ni en el repositorio.

```
INFO | API_CALL | GET customers/170 | HTTP=200
INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=edge_diagnosis |
problem_type=remote
INFO | NETWORK_TOOL | device=mikrotik | command=ping:8.8.8.8 | success=True |
duration_ms=2231
INFO | NETWORK_TOOL | device=mikrotik | command=traceroute:8.8.8.8 | status=command_timeout
| duration_ms=10120
INFO | NETWORK_TOOL | device=ubiquiti | command=https_status:/status.cgi | http=401 |
status=auth_or_forbidden
INFO | NETWORK_DIAGNOSIS_PARSED | target=8.8.8.8 | status=optimal | severity=low | loss=0.0
| avg_rtt=18.4 |
sent=5 | received=5 | traceroute_status=command_timeout | unique_hops=7 |
ubiquiti_status=auth_or_forbidden
INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success_sanitized
INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=edge_diagnosis | idCustomer=170 | edgeSuccess=True |
ticketStatus=None
```

Figura 8. Extracto representativo de logs/agent.log

4.5. Seguridad perimetral y protección del agente

Las siguientes capas son las encargadas de la seguridad del sistema:

- **Gestión de credenciales:** Las credenciales de API, router y antena se autentican con valores leídos exclusivamente del archivo .env que no llegan a los logs y no se guardan en el repositorio.
- **Sanearamiento de datos:** Aún cuando Ollama corre en la máquina local, no se le comparten datos sensibles. Información como correos, teléfonos, e IDs internos se enmascaran y solo se transmite una lista blanca de claves de contexto no sensibles.
- **Validación de entradas:** El router solo ejecuta los comandos de /ping y de /tool traceroute si el destino está validado. Esto previene

la inyección de comandos. De manera similar, la consulta a la antena es exclusivamente de lectura.

- **Segmentación de red:** El agente está en el segmento de gestión 10.32.66.0/24. Está aislado del plano de datos del anillo. El NOC está aislado del plano de clientes.
- **Mínimo privilegio:** Cuando no se detectan variables de entorno, se produce un error controlado en lugar de una caída.
- **Minimización de datos personales:** La limpieza de tickets, la sesión reducida y los payloads garantizan que la automatización del NOC no sea a costo de la privacidad del cliente o de los empleados.

5. Sustentabilidad e impacto operativo

La propuesta mejora la sostenibilidad de dos formas principales. La migración a un núcleo de 400G aumenta la eficiencia energética por cada bit transportado. Por otra parte, la automatización del NOC con IA reduce traslados innecesarios que disminuyen el desgaste de vehículos, tiempo del personal, consumo de gasolina, y por ende, los costos operativos y aún más importante, la huella ecológica

5.1. Consumo energético de la infraestructura

Para estimar el consumo energético de la infraestructura propuesta, se considera la potencia típica de los equipos principales de la solución. El router **Cisco 8201-32FH** consume **288 W** típicos para poder entregar hasta **12.8 Tbps**. Esto equivale aproximadamente a **0.0225 W** por Gbps. Los radios **Siklu**, equipos **Cambium** y **Ubiquiti** operan dentro del rango de **decenas de watts**, mientras que la **VM del agente NOC** se estima en **50 W**. La tabla 6 resume este consumo.

Equipo	Potencia típica	Fuente	Rol en la red
Cisco 8201-32FH	288 W (máx. 675 W)	Datasheet Cisco 8200	Núcleo del anillo 400G
Siklu EH-2500FX	25 W	Datasheet Siklu E-Band	Subanillos de microondas / respaldo
Cambium ePMP Force 4600C	28 W	Datasheet Cambium	Acceso fijo en Mini PoPs
Ubiquiti AirMax AC	7 W	Datasheet Ubiquiti	Distribución residencial
VM Agente NOC (XenServer)	50 W (estimado)	Estimación de carga	Smart NOC / agente de IA

Tabla 6. Consumo eléctrico estimado por equipo.

Para los cinco nodos de núcleo, el consumo estimado es de $5 \times 288 \text{ W} = 1,440 \text{ W}$. Para la operación anual, esto equivaldría aproximadamente a 12,614 kWh/año. Si se usa el factor de emisión eléctrico de México de 0.444 tCO₂e/MWh, el núcleo representaría cerca de 5.6 tCO₂e anuales. Como un extra, las familias de equipos propuestas cumplen con la RoHS, una normativa que restringe sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente.

5.2. Reducción de la huella de carbono por automatización del NOC

La principal forma en la que el agente reduce la huella de carbono es reducir la cantidad de grupos de técnicos que envían. Al clasificar los incidentes antes de enviar técnicos, se pueden detectar los casos que se pueden resolver de forma remota. En el análisis, de los tickets que se detectaron, 198 fueron aptos para diagnóstico remoto y solo 91 son casos críticos que requieren atención presencial. Cabe destacar que estos datos pertenecen al periodo de entre el 27 de noviembre de 2021 y 1 de junio de 2026.

Si se usa una tasa conservadora de resolución remota del 60% de los casos, se evitarían aproximadamente 119 visitas técnicas. Suponiendo que cada visita consiste en una distancia de 25 km, que el rendimiento de gasolina es de 10 km/L y un factor de 2.30 kgCO₂/L de gasolina, cada visita evitada representaría aproximadamente 5.75 kgCO₂. A estos beneficios, se le debe añadir una mayor satisfacción para el cliente ya que los tiempos de respuesta serían más cortos. La tabla 7 presenta un análisis más detallado.

Parámetro	Valor base	Comentario
Tickets aptos para diagnóstico remoto	198	Derivado del análisis de la API Sandbox.

Parámetro	Valor base	Comentario
Tasa de resolución remota (supuesto)	60 %	Rango sensibilidad 50 % – 65 %.
Visitas evitadas por ventana	119	Rango de 99 – 129 visitas.
Distancia promedio ida y vuelta	25 km	Supuesto urbano metropolitano.
Rendimiento del vehículo	10 km/L	Vehículo de servicio a gasolina.
Factor de emisión gasolina	2.30 kgCO ₂ /L	Factor estándar de combustión.
CO ₂ por visita evitada	5.75 kg	$(25 \text{ km} \div 10 \text{ km/L}) \times 2.30 \text{ kg/L}$.
CO ₂ evitado por ventana de análisis	684 kgCO ₂	Rango $\approx 570 - 742 \text{ kgCO}_2$.
CO ₂ operativo anual del agente	194 kgCO ₂	$50 \text{ W} \times 8\,760 \text{ h} \times 0.444 \text{ kg/kWh}$.

Tabla 7. Modelo de huella de carbono evitada por la automatización del NOC

6. Referencias bibliográficas

Cambium Networks. (2023). ePMP Force 4600 Series Subscriber Module [Data sheet].

https://download.discomp.cz/Cambium/Datasheet/Cambium_Networks_data_sheet_ePMP_Force_4600_Series_SM.pdf

Cambium Networks. (2025). ePMP 6 GHz Force 4600C Subscriber Module [Data sheet].

https://brandcentral.cambiumnetworks.com/m/346e712e03fd0741/original/Cambium_Networks_data_sheet_ePMP_Force_4600_Series_SM.pdf

Cambium Networks. (s. f.). EU compliance. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://www.cambiumnetworks.com/support/compliance/>

Cisco. (s. f.). Cisco 8201 Router. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/8201-router/index.html>

Cisco. (s. f.). Cisco IOS XR Software. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/software/ios-xr/index.html>

Citrix Systems. (s. f.). Citrix Hypervisor (XenServer) 8.4 Documentation. Recuperado en junio de 2026.

Katz, D., & Ward, D. (2010). Bidirectional Forwarding Detection (BFD) (RFC 5880). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5880>

Moy, J. (1998). OSPF Version 2 (RFC 2328). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328>

Ollama. (s. f.). Ollama: Run large language models locally. Recuperado en junio de 2026, de <https://ollama.com>

Pallets Projects. (s. f.). Flask Documentation. Recuperado en junio de 2026, de <https://flask.palletsprojects.com>

Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (2006). A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) (RFC 4271). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271>

Siklu Communication. (2022). EtherHaul 2500 Series: Efficient 2Gbps E-band radio with extended range [Data sheet]. https://www.purdi.com/wp-content/uploads/2022/01/DataSheet_2500-Series.pdf

Siklu Communication. (s. f.). EtherHaul 8010FX: 10Gbps 70/80GHz Radio – Wireless Fiber Connectivity [Data sheet]. https://www.winncom.com/pdf/Siklu_EH_8010FX/Siklu_EH-8010FX_Datasheet.pdf

Ubiquiti Inc. (2020). airFiber AF-5XHD: 5 GHz Carrier Radio with LTU Technology [Data sheet]. https://dl.ubnt.com/datasheets/airfiber/airFiber_5XHD_DS.pdf

Ubiquiti Inc. (s. f.). airFiber - Frequently Asked Questions (FAQs). UISP Help Center. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://help.uisp.com/hc/en-us/articles/22590877772823-airFiber-Frequently-Asked-Questions-FAQs>

Ubiquiti Inc. (s. f.). LTU - Frequently Asked Questions (FAQs). UISP Help Center. Recuperado el 9 de junio de 2026, de <https://help.uisp.com/hc/en-us/articles/22590862218263-LTU-Frequently-Asked-Questions-FAQs>

Anexo A. Evidencias técnicas de validación de red (nodo MP-RDM)

Las siguientes capturas, se tomaron sobre el router G7-RDM07 (nodo MP-RDM del Equipo 7), respaldan la memoria de cálculo VLSM, la configuración de OSPF y la validación de conectividad presentadas en la Sección 3. Evidencian adyacencias OSPF, rutas aprendidas, configuración de interfaces y proceso de ruteo, así como pruebas de ping y trazas de camino hacia vecinos e internet.

```

COM4 - PUTTY
May 26 23:46:11.562: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolerite memory
building configuration...
[OK]
RDM#
RDM#
May 26 23:46:18.537: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private config file
RDM#show ip brief neighbor
% Invalid input detected at "" marker.

RDM#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.200.0.177 0 FULL/- 00:00:37 10.200.0.177 Serial0/1/0
10.200.0.148 0 FULL/- 00:00:34 10.200.0.73 Serial0/1/1

RDM#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, s - Sponder, P - Phone,
D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID Local Interface Holdtime Capability Platform Port ID
RDM Ser 0/1/1 172 R S I CR200L-1N Ser 0/1/0
MP-PV2 Ser 0/1/0 166 R S I 2811 Ser 0/0/1

Total cdp entries displayed: 2
RDM#
RDM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, s - S
n - NAT, N1 - NAT inside, N2 - NAT outside, NA - NAT DIA
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
o - ODR, P - periodic downloaded static route, I - ISIS
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PBR
+ - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 10.200.0.73 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.200.0.73, 6401h, Serial0/1/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O 10.32.81.0/29 [110/52] via 10.200.0.73, 6401h, Serial0/1/1
O 10.200.0.0/29 [110/51] via 10.200.0.73, 6421h, Serial0/1/1
O 10.200.0.32/29 [110/52] via 10.200.0.73, 01:24:29, Serial0/1/1
C 10.200.0.72/29 is directly connected, Serial0/1/1
I 10.200.0.74/32 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.80/29 [110/51] via 10.200.0.73, 00:16:42, Serial0/1/1
O 10.200.0.88/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:26:29, Serial0/1/1
O 10.200.0.96/29 [110/102] via 10.200.0.73, 01:26:29, Serial0/1/1
O 10.200.0.120/29 [110/53] via 10.200.0.73, 01:24:29, Serial0/1/1
O 10.200.0.128/29 [110/100] via 10.200.0.73, 00:01:55, Serial0/1/1
O 10.200.0.144/29 [110/51] via 10.200.0.73, 01:26:29, Serial0/1/1
O 10.200.0.160/29 [110/83] via 10.200.0.73, 00:16:42, Serial0/1/1
C 10.200.0.176/29 is directly connected, Serial0/1/0
I 10.200.0.178/32 is directly connected, Serial0/1/0
RDM#
RDM#
RDM#
RDM#

```

Figura A1. show ip ospf neighbor y show cdp neighbors en MP-RDM: adyacencias OSPF en estado FULL con los vecinos y tabla de enrutamiento IPv4 (rutas conectadas, locales y aprendidas por OSPF).

```

RDM#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, s - S
n - NAT, N1 - NAT inside, N2 - NAT outside, NA - NAT DIA
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
o - ODR, P - periodic downloaded static route, I - ISIS
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PBR
+ - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 10.200.0.73 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.200.0.73, 6401h, Serial0/1/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 2 masks
O 10.32.81.0/29 [110/52] via 10.200.0.73, 6401h, Serial0/1/1
O 10.200.0.0/29 [110/51] via 10.200.0.73, 6421h, Serial0/1/1
O 10.200.0.32/29 [110/52] via 10.200.0.73, 00:03:22, Serial0/1/1
O 10.200.0.14/29 [110/54] via 10.200.0.73, 00:03:22, Serial0/1/1
O 10.200.0.24/29 [110/53] via 10.200.0.73, 00:03:22, Serial0/1/1
O 10.200.0.32/29 [110/52] via 10.200.0.73, 01:42:49, Serial0/1/1
O 10.200.0.56/29 [110/55] via 10.200.0.73, 00:03:22, Serial0/1/1
O 10.200.0.80/29 [110/51] via 10.200.0.73, 01:12:56, Serial0/1/1
O 10.200.0.88/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:42:49, Serial0/1/1
O 10.200.0.96/29 [110/102] via 10.200.0.73, 01:42:49, Serial0/1/1
O 10.200.0.120/29 [110/100] via 10.200.0.73, 00:18:06, Serial0/1/1
O 10.200.0.128/29 [110/103] via 10.200.0.73, 00:03:22, Serial0/1/1
O 10.200.0.144/29 [110/51] via 10.200.0.73, 01:18:35, Serial0/1/1
O 10.200.0.168/29 [110/83] via 10.200.0.73, 01:12:56, Serial0/1/1
RDM#

```

Figura A2. show ip route ospf en MP-RDM: filtrado de las rutas aprendidas dinámicamente por OSPF, evidencia de la convergencia WAN.

```
COMA - PuTTY
Invalid input detected at '^' marker.

RDM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, S - SGP
       m - NAT, N1 - NAT inside, N2 - NAT outside, Nd - NAT DPA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, LL - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, S - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PBR
       s - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 10.200.0.73 to network 0.0.0.0

O 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.200.0.73, 6601h, Serial0/1/1
O 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 0 masks
O 10.32.81.0/29 [110/52] via 10.200.0.73, 6601h, Serial0/1/1
O 10.200.0.0/29 [110/51] via 10.200.0.73, 6601h, Serial0/1/1
O 10.200.0.8/29 [110/51] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.16/29 [110/54] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.24/29 [110/53] via 10.200.0.73, 00:03:10, Serial0/1/1
O 10.200.0.32/29 [110/53] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.40/29 [110/55] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.48/29 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.56/29 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.64/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.72/29 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.80/29 [110/102] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.88/29 [110/102] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.96/29 [110/102] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.104/29 [110/100] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.112/29 [110/102] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.120/29 [110/103] via 10.200.0.73, 00:03:09, Serial0/1/1
O 10.200.0.128/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.136/29 [110/103] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.144/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.152/29 [110/102] via 10.200.0.73, 01:42:39, Serial0/1/1
O 10.200.0.160/29 is directly connected, Serial0/1/0
O 10.200.0.176/29 is directly connected, Serial0/1/0
```

Figura A3. show ip route en MP-RDM: tabla de enrutamiento completa con la leyenda de códigos y la ruta por defecto hacia la salida a internet.

```
COMA - PuTTY
RDM#
RDM#
RDM#
RDM#
RDM#show running-config | section interface
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
shutdown
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/3
no ip address
negotiation auto
interface Serial0/1/0
description Serial PVT - RDM
ip address 10.200.0.176 255.255.255.248
interface Serial0/1/1
ip address 10.200.0.74 255.255.255.248
RDM#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RDM(config)#router ospf 10
RDM(config-router)#
*May 26 23:40:05.097: %OSPF-6-DPT_OPF: Protocol timers for fast convergence are Enabled.
RDM(config-router)#router-id 10.200.0.176
RDM(config-router)#network 10.200.0.176 0.0.0.3 area 0
RDM(config-router)#network 10.200.0.72 0.0.0.3 area 0
RDM(config-router)#end
RDM#
*May 26 23:46:11.862: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console: memory
Building configuration...
[OK]
RDM#
RDM#
*May 26 23:46:18.537: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRVPT_SUCCESS: Successfully encrypted private config file
RDM#show ip brief neighbor
Invalid input detected at '^' marker.

RDM#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.200.0.177 0 FULL/ - 00:00:37 10.200.0.177 Serial0/1/0
10.200.0.145 0 FULL/ - 00:00:34 10.200.0.73 Serial0/1/1
RDM#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
D - Remote, C - CVT, N - Two-port Mac Relay

Device ID Local Interface Holdtime Capability Platform Port ID
WM Ser 0/1/1 172 R S I CS200-1N Ser 0/1/0
MP-PV2 Ser 0/1/0 166 R S I 2811 Ser 0/0/1

Total cdp entries displayed: 2
RDM#
```


Figura A4. running-config y configuración OSPF en MP-RDM: interfaces seriales con direccionamiento /29 (10.200.0.178 y 10.200.0.74), proceso router ospf 10 con redes en área 0 y vecindades; respalda la Figura 3.

```
COMA-PUTTY
RDM#show cdp neighbors
Capability Codes: S - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID    Local Interface    Holdtime    Capability Platform Port ID
RDM         Ser 0/1/0          172         R S I  C2000-18 Ser 0/0/0
MP-PVZ      Ser 0/1/0          166         R S I  2811   Ser 0/0/1

Total CDP entries displayed: 2
RDM#
RDM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OSP
       n - NAT, N1 - NAT inside, N2 - NAT outside, M - NAT DM
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       R - RIBF, O - RIBF registered, g - RIBF registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, 1 - L1SP
       a - application route
       * - replicated route, A - next hop override, p - overrides from PDR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 10.200.0.73 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.200.0.73, 600h, Serial0/1/1
O 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O 10.32.81.0/29 [110/52] via 10.200.0.73, 600h, Serial0/1/1
O 10.200.0.0/29 [110/51] via 10.200.0.73, 600h, Serial0/1/1
O 10.200.0.32/29 [110/52] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
C 10.200.0.72/29 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.74/32 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.80/29 [110/51] via 10.200.0.73, 00:18:42, Serial0/1/1
O 10.200.0.88/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
O 10.200.0.96/29 [110/102] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
O 10.200.0.112/29 [110/53] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
O 10.200.0.120/29 [110/100] via 10.200.0.73, 00:01:55, Serial0/1/1
O 10.200.0.144/29 [110/51] via 10.200.0.73, 01:02:21, Serial0/1/1
O 10.200.0.160/29 [110/32] via 10.200.0.73, 00:18:42, Serial0/1/1
O 10.200.0.176/29 is directly connected, Serial0/1/0
C 10.200.0.178/32 is directly connected, Serial0/1/0
RDM#
RDM#
RDM#
RDM#ping 10.200.0.77
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.200.0.77, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
RDM#ping 10.200.0.177
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.200.0.177, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/18/20 ms
RDM#ping 10.200.0.73
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.200.0.73, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/7 ms
RDM#
```

Figura A5. Pruebas de ping hacia vecinos WAN desde MP-RDM (10.200.0.177 y 10.200.0.73): validación de conectividad punto a punto.

```
COMA-PUTTY
RDM#
RDM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OSP
       n - NAT, N1 - NAT inside, N2 - NAT outside, M - NAT DM
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       R - RIBF, O - RIBF registered, g - RIBF registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, 1 - L1SP
       a - application route
       * - replicated route, A - next hop override, p - overrides from PDR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 10.200.0.73 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.200.0.73, 600h, Serial0/1/1
O 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O 10.32.81.0/29 [110/52] via 10.200.0.73, 600h, Serial0/1/1
O 10.200.0.0/29 [110/51] via 10.200.0.73, 600h, Serial0/1/1
O 10.200.0.32/29 [110/52] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
C 10.200.0.72/29 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.74/32 is directly connected, Serial0/1/1
O 10.200.0.80/29 [110/51] via 10.200.0.73, 00:18:42, Serial0/1/1
O 10.200.0.88/29 [110/101] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
O 10.200.0.96/29 [110/102] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
O 10.200.0.112/29 [110/53] via 10.200.0.73, 01:26:19, Serial0/1/1
O 10.200.0.120/29 [110/100] via 10.200.0.73, 00:01:55, Serial0/1/1
O 10.200.0.144/29 [110/51] via 10.200.0.73, 01:02:21, Serial0/1/1
O 10.200.0.160/29 [110/32] via 10.200.0.73, 00:18:42, Serial0/1/1
O 10.200.0.176/29 is directly connected, Serial0/1/0
C 10.200.0.178/32 is directly connected, Serial0/1/0
RDM#
RDM#
RDM#
RDM#ping 10.200.0.77
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.200.0.77, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
RDM#ping 10.200.0.177
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.200.0.177, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/18/20 ms
RDM#ping 10.200.0.73
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.200.0.73, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/7 ms
RDM#traceroute 10.200.0.177
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.200.0.177
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.200.0.177 12 msec * 13 msec
RDM#traceroute 10.200.0.73
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.200.0.73
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.200.0.73 23 msec * 8 msec
RDM#
```

Figura A6. Pruebas de ping y traceroute desde MP-RDM: confirmación del camino de paquetes hacia los vecinos a través de la red.

```
G7-RDM07#  
G7-RDM07#ping 1.1.1.1  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/42/45 ms  
G7-RDM07#
```

Figura A7. Ping hacia internet (1.1.1.1) desde MP-RDM: validación de salida y alcance externo, con 100% de éxito

Anexo B. Evidencias técnicas de agente y VM

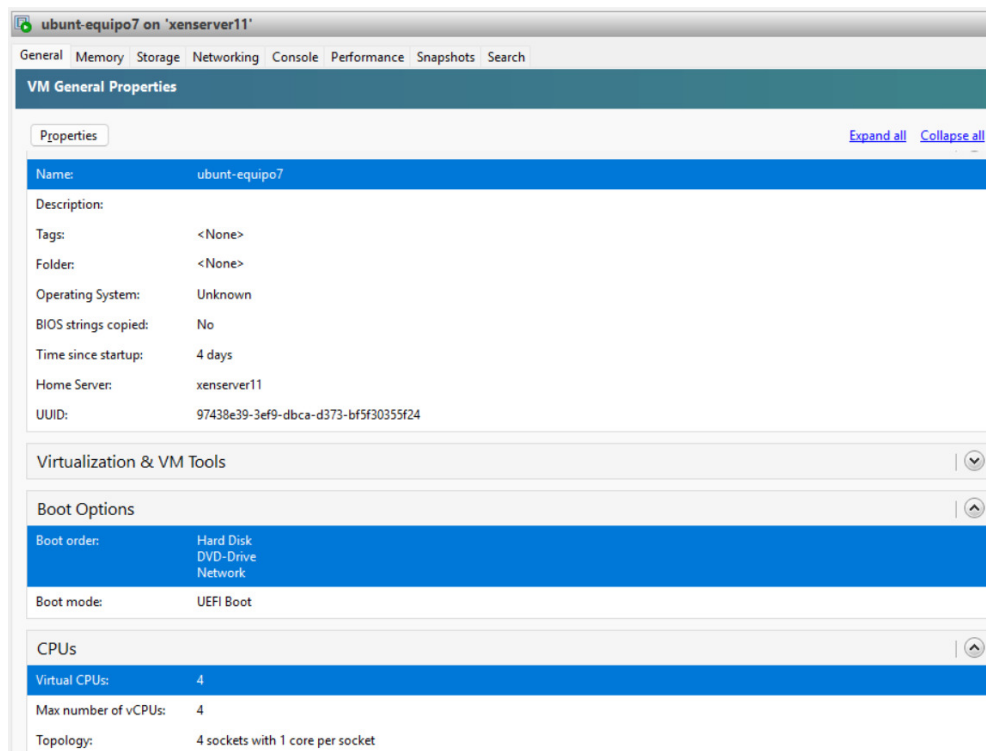


Figura B1. Máquina virtual del agente Smart NOC desplegada en Citrix XenServer 8.4

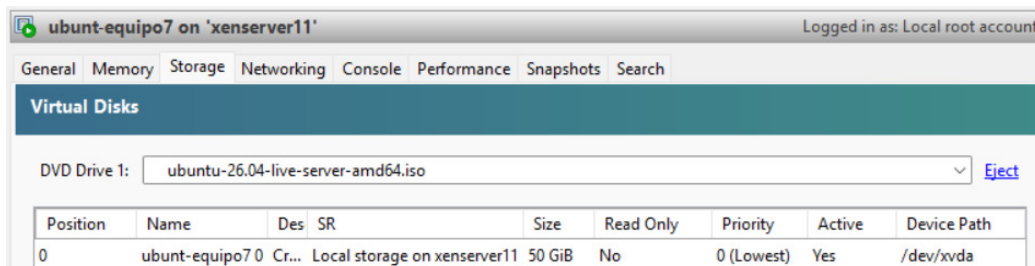


Figura B2. Almacenamiento local de la máquina virtual

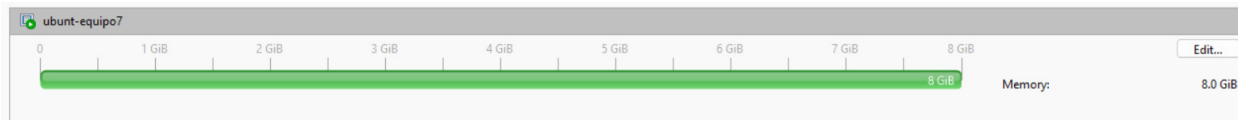


Figura B3. Memoria RAM de la máquina virtual

```
gns-sandbox@equipo7:~$ hostnamectl
cat /etc/os-release
uname -a
Static hostname: equipo7
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 398e4397f93ecadb373bf5f30355f24
Boot ID: 486c407a036a4a5a8c785cf952a2dee0
Virtualization: xen
Operating System: Ubuntu 26.04 LTS
Kernel: Linux 7.0.0-22-generic
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: Xen
Hardware Model: HVM domU
Hardware Version: 4.17
Firmware Version: 4.17
Firmware Date: Thu 2026-05-07
Firmware Age: 1month 4d
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
Linux equipo7 7.0.0-22-generic #22-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon May 25 15:54:34 UTC 2026 x86_64 (
NU/Linux
gns-sandbox@equipo7:~$
```

Figura B4. Sistema operativo real utilizado por la VM del agente Smart NOC

```

gns-sandbox@equipo7:~$ nproc
free -h
df -h /
ip -br addr
ip route
4

```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7.2Gi	486Mi	4.9Gi	4.0Mi	2.1Gi	6.8Gi
Swap:	0B	0B	0B			

```

Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 7.6G  6.8G  379M   95% /
lo                                UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enX0                               UP      10.32.66.113/24 fe80::80c2:88ff:fe92:a407/64
default via 10.32.66.1 dev enX0 proto static
10.32.66.0/24 dev enX0 proto kernel scope link src 10.32.66.113
gns-sandbox@equipo7:~$

```

Figura B5. Recursos disponibles y configuración de red de la VM del agente

```

anavcampos — gns-sandbox@equipo7: ~ — ssh gns-sandbox@10.32.66.113 — 99x34
gns-sandbox@equipo7:~$ sudo kill -9 $(sudo lsof -t -i :5001) 2>/dev/null
[sudo: authenticate] Password:
gns-sandbox@equipo7:~$ cd ~/gns-chatbot-agent
source venv/bin/activate
python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
  
```

Figura B6. Ejecución del chatbot Flask del agente Smart NOC en la VM

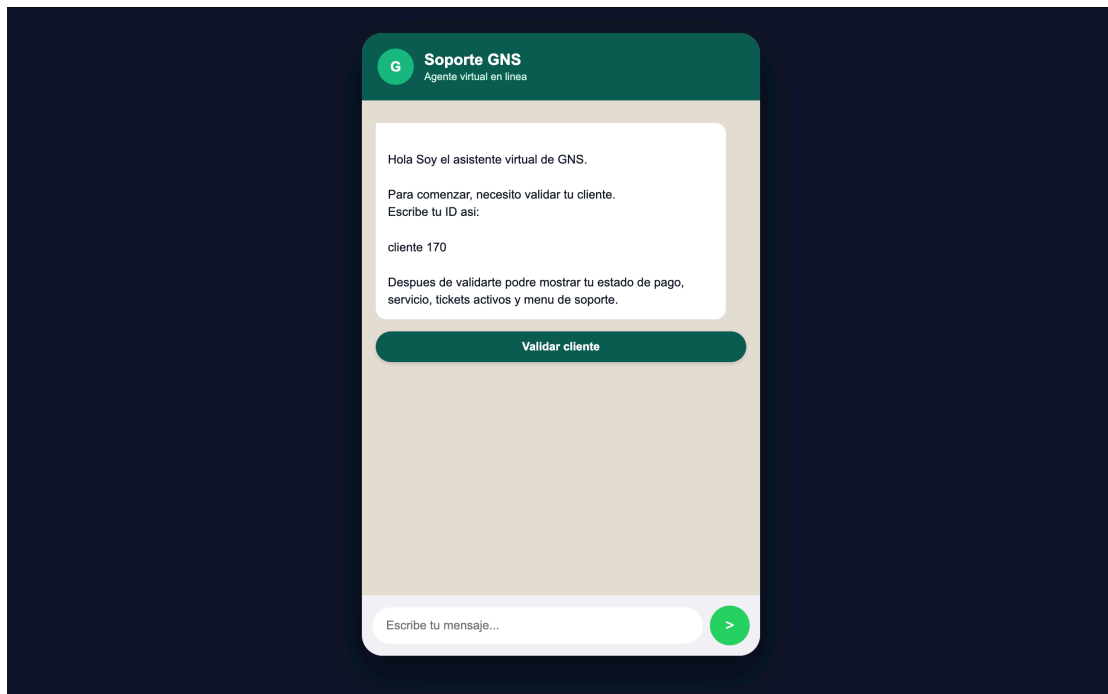


Figura B7. Interfaz inicial del chatbot Smart NOC para validación de cliente

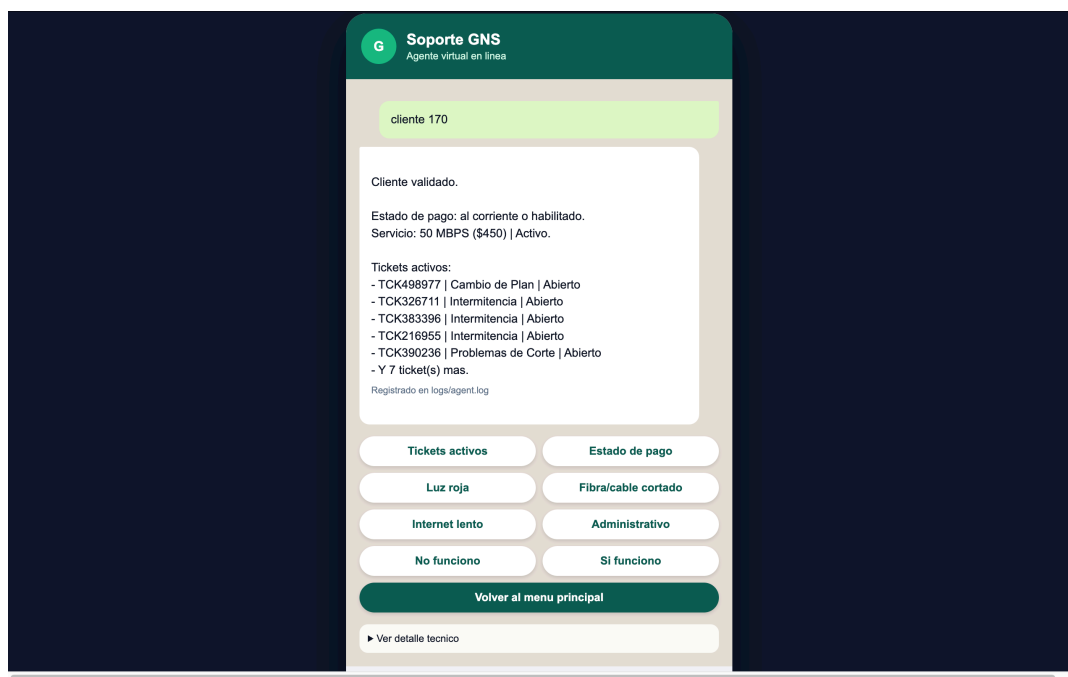


Figura B8. Validación de cliente y consulta de contexto mediante la API GNS Sandbox

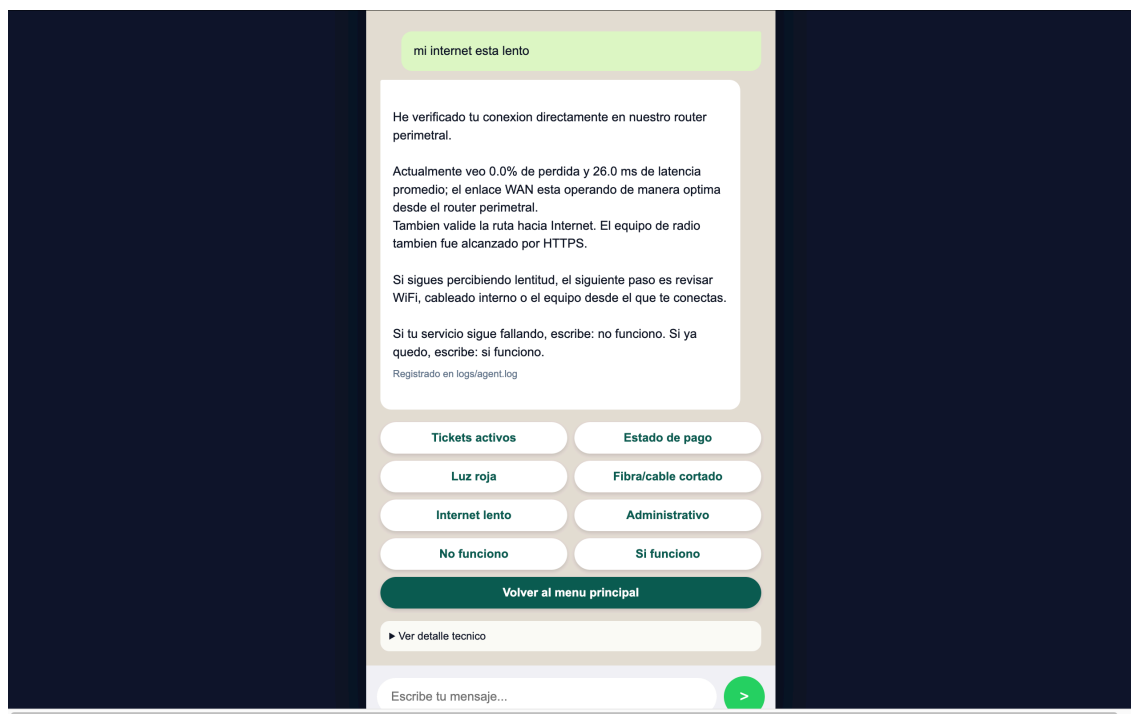


Figura B9. Ejemplo de diagnóstico de borde exitoso para reporte de lentitud

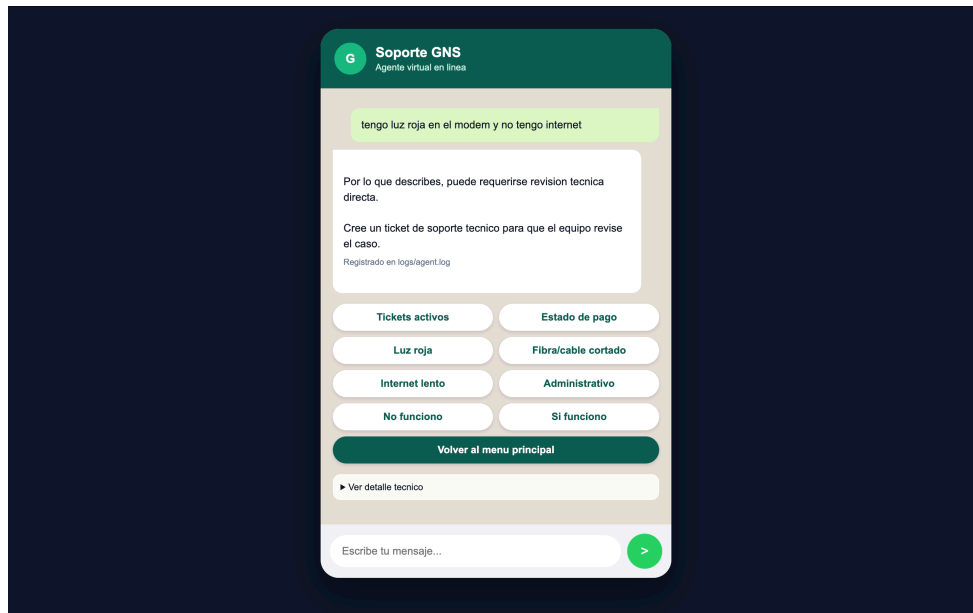


Figura B10. Escalación automática de incidente crítico mediante creación de ticket

```
anavcampos — gns-sandbox@equipo7: ~/gns-chatbot-agent — ssh gns-sandbox@10.32.66.113...
2026-06-10 14:39:28,470 | INFO | API_CALL | GET customers/170/balance | HTTP=200
2026-06-10 14:39:28,578 | INFO | API_CALL | GET customers/170/saldo | HTTP=200
2026-06-10 14:39:28,687 | INFO | API_CALL | GET customers/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:39:28,795 | INFO | API_CALL | GET customer-packages/170 | HTTP=404
2026-06-10 14:39:28,904 | INFO | API_CALL | GET services/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:39:29,017 | INFO | API_CALL | GET tickets/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:39:35,419 | INFO | NETWORK_TOOL | device=mikrotik | host=45.170.188.170 | command=ping:8.8.8.8 | success=True | duration_ms=6400
2026-06-10 14:39:48,325 | WARNING | NETWORK_TOOL | device=mikrotik | host=45.170.188.170 | command=traceroute:8.8.8.8 | status=command_timeout | duration_ms=12905
2026-06-10 14:39:48,612 | INFO | NETWORK_TOOL | device=ubiquiti | host=45.170.188.179 | command=https_status:/status.cgi | http=403 | status=auth_or_forbidden | duration_ms=285
2026-06-10 14:39:48,613 | INFO | NETWORK_DIAGNOSIS_PARSED | target=8.8.8.8 | status=optimal | severity=low | loss=0.0 | avg_rtt=26.0 | sent=5 | received=5 | traceroute_status=command_timeout | unique_hops=12 | ubiquiti_status=auth_or_forbidden
2026-06-10 14:39:48,614 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=edge_diagnosis | idCustomer=170 | edgeSuccess=True | ticketStatus=None
2026-06-10 14:40:45,537 | INFO | API_CALL | GET balance/170 | HTTP=404
2026-06-10 14:40:45,644 | INFO | API_CALL | GET saldo/170 | HTTP=404
2026-06-10 14:40:45,753 | INFO | API_CALL | GET customers/170/balance | HTTP=200
2026-06-10 14:40:45,863 | INFO | API_CALL | GET customers/170/saldo | HTTP=200
2026-06-10 14:40:45,970 | INFO | API_CALL | GET customers/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,078 | INFO | API_CALL | GET customer-packages/170 | HTTP=404
2026-06-10 14:40:46,186 | INFO | API_CALL | GET services/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,299 | INFO | API_CALL | GET tickets/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,408 | INFO | API_CALL | GET categories | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,518 | INFO | API_CALL | GET customer-packages/170 | HTTP=404
2026-06-10 14:40:46,627 | INFO | API_CALL | GET services/170 | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,849 | INFO | API_CALL | POST tickets | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,850 | INFO | CREATE_TICKET | idCustomer=170 | type=critical | idCategory=18 | HTTP=200
2026-06-10 14:40:46,851 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=critical_ticket | idCustomer=170 | edgeSuccess=None | ticketStatus=200
(venv) gns-sandbox@equipo7:~/gns-chatbot-agent$
```

Figura B11. Fragmento de logs del agente con decisiones, diagnóstico y códigos HTTP


```

anavcampos — gns-sandbox@equipo7: ~/gns-chatbot-agent — ssh gns-sandbox@10.32.66.113...
(genv) gns-sandbox@equipo7:~/gns-chatbot-agent$ ollama list
NAME      ID              SIZE    MODIFIED
llama3.2:1b  baf6a787fdff  1.3 GB  2 days ago
(genv) gns-sandbox@equipo7:~/gns-chatbot-agent$ grep "AI_RESPONSE" logs/agent.log | tail -n 20
2026-06-08 00:47:02,166 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 00:47:51,327 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 00:48:33,230 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 00:52:54,710 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 00:53:35,143 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 00:54:19,919 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:09:54,722 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:09:59,246 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:11:50,693 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 01:38:35,340 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:38:39,370 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:41:34,321 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:41:36,280 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:49:29,852 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:49:33,885 | INFO | AI_RESPONSE | provider=ollama | model=llama3.2:1b | status=success
2026-06-08 01:58:00,391 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 06:06:34,786 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 06:06:36,567 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-08 06:06:50,183 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
2026-06-10 08:45:56,148 | WARNING | AI_RESPONSE | provider=ollama | status=rejected_bad_response
(genv) gns-sandbox@equipo7:~/gns-chatbot-agent$

```

Figura B12. Confirmación de uso de Ollama local como capa de redacción

```

anavcampos — gns-sandbox@equipo7: ~/gns-chatbot-agent — ssh gns-sandbox@10.32.66.113 — 138x40
2026-06-10 08:51:46,715 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=edge_diagnosis | idCustomer=172 | edgeSuccess=True | ticketStatus=None
2026-06-10 08:52:05,492 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=172 | openTickets=15
2026-06-10 08:52:05,493 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=critical_ticket | problem_type=critical
2026-06-10 08:52:05,928 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=critical_ticket | idCustomer=172 | edgeSuccess=None | ticketStatus=200
2026-06-10 08:57:01,167 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=172 | openTickets=16
2026-06-10 08:57:01,168 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=critical_ticket | problem_type=critical
2026-06-10 08:57:01,593 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=172 | edgeSuccess=None | ticketStatus=200
2026-06-10 08:57:05,685 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=172 | openTickets=17
2026-06-10 08:57:05,686 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=main_menu_reset | problem_type=navigation
2026-06-10 08:57:12,425 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=validate_customer | idCustomer=178 | status=200
2026-06-10 08:57:13,278 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=178 | openTickets=0
2026-06-10 08:57:13,279 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=customer_validation | problem_type=validation
2026-06-10 08:57:20,131 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=178 | openTickets=0
2026-06-10 08:57:20,132 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=critical_ticket | problem_type=critical
2026-06-10 08:57:20,556 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=critical_ticket | idCustomer=178 | edgeSuccess=None | ticketStatus=200
2026-06-10 08:57:20,690 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=178 | openTickets=1
2026-06-10 08:57:20,690 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=critical_ticket | problem_type=critical
2026-06-10 08:57:21,116 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=critical_ticket | idCustomer=178 | edgeSuccess=None | ticketStatus=200
2026-06-10 08:57:24,733 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=178 | openTickets=2
2026-06-10 08:57:24,733 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=edge_diagnosis | problem_type=remote
2026-06-10 08:57:25,785 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=edge_diagnosis | problem_type=remote
2026-06-10 08:57:43,868 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=edge_diagnosis | target=8.8.8 | success=True
2026-06-10 08:57:43,869 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=edge_diagnosis | idCustomer=178 | edgeSuccess=True | ticketStatus=None
2026-06-10 08:57:43,907 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=edge_diagnosis | target=8.8.8 | success=True
2026-06-10 08:57:43,908 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=edge_diagnosis | idCustomer=178 | edgeSuccess=True | ticketStatus=None
2026-06-10 14:38:33,641 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=validate_customer | idCustomer=170 | status=200
2026-06-10 14:38:33,992 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=validate_customer | idCustomer=170 | status=200
2026-06-10 14:38:34,516 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=170 | openTickets=12
2026-06-10 14:38:34,517 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=customer_validation | problem_type=validation
2026-06-10 14:38:34,861 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=170 | openTickets=12
2026-06-10 14:38:34,862 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=customer_validation | problem_type=validation
2026-06-10 14:39:29,018 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=170 | openTickets=12
2026-06-10 14:39:29,019 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=edge_diagnosis | problem_type=remote
2026-06-10 14:39:48,613 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=edge_diagnosis | target=8.8.8 | success=True
2026-06-10 14:39:48,614 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=edge_diagnosis | idCustomer=170 | edgeSuccess=True | ticketStatus=None
2026-06-10 14:40:46,300 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=fetch_context | idCustomer=170 | openTickets=12
2026-06-10 14:40:46,300 | INFO | SUPPORT_GRAPH_NODE | node=classify_intent | intent=critical_ticket | problem_type=critical
2026-06-10 14:40:46,851 | INFO | SUPPORT_GRAPH_RESULT | intent=critical_ticket | idCustomer=170 | edgeSuccess=None | ticketStatus=200
(genv) gns-sandbox@equipo7:~/gns-chatbot-agent$

```

Figura B13. Evidencia de decisiones determinísticas mediante LangGraph